

FACTORES ASOCIADOS AL NÚMERO DE HIJOS EN LOS JÓVENES ENTRE 18 Y 25 AÑOS



Presentado por: Mariana Insignares Llach y Rodrigo Rivera de la Asunción

Econometria I

Contextualización

La disminución de la natalidad en Colombia genera efectos que impactan significativamente en la economía del país. Pero este fenómeno va más allá, dado que tiene un trasfondo socioeconómico y psicológico, cuyos factores tienen incidencia en las expectativas, y, por ende, el número de hijos deseado por los jóvenes, donde actualmente predomina una baja expectativa en muchos jóvenes.

Objetivos

- Utilizar modelos econométricos para encontrar la incidencia de ciertas variables explicativas en el número de hijos.
- Analizar estadística y teóricamente los resultados para llegar a conclusiones acertadas respecto a la expectativa de los jóvenes.

Metodología

- Para la recolección de datos, se realizó una encuesta para obtener una muestra de 98 jóvenes que se usó en un un modelo de regresión con la distribución de quasi-Poisson para estimar nuestra variable dependiente.
- Realización de pruebas econométricas para los diagnósticos de multicolinealidad y dispersión.

ESPECIFICACIÓN DEL MODELO

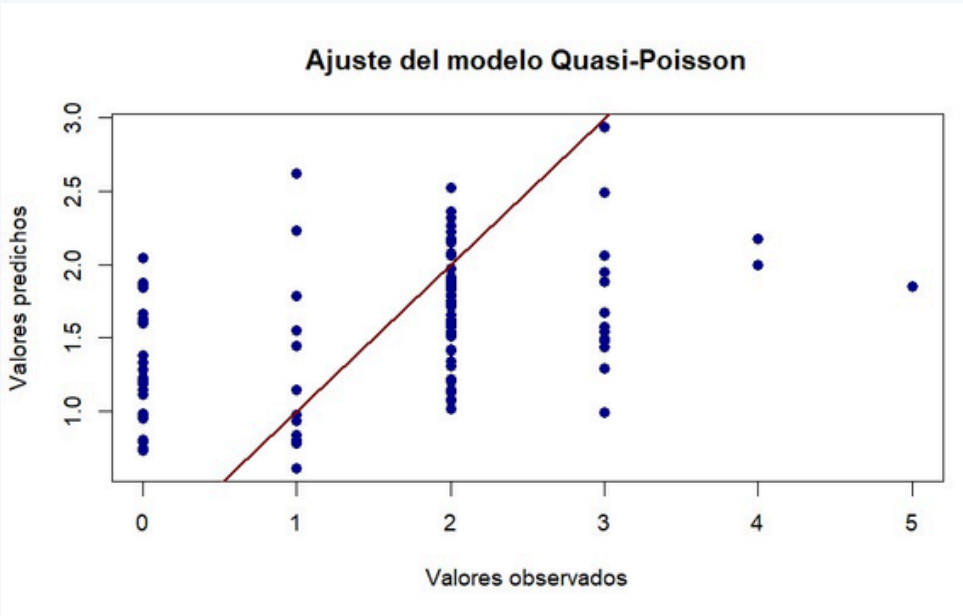
$$(Número\ de\ hijos) = \beta_0 - \beta_1(Salario\ esperado) + \beta_2(Cursos\ aprobados) + \beta_3(Estrato) - \beta_4(Incentivos\ para\ no\ tener\ hijos) + \epsilon$$

1. Resultados generales

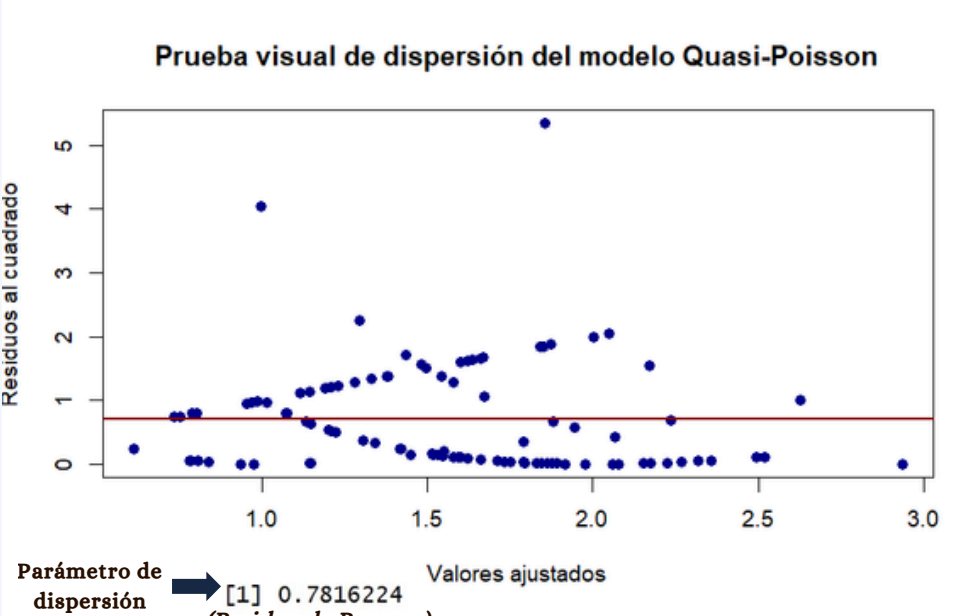
Número de hijos esperados	
Salario esperado	-0.008 (0.013)
Cursos aprobados	0.010 (0.025)
Estrato	0.271 (0.387)
Incentivos negativos	0.281 (0.366)
Estrato4	0.181 (0.362)
Estrato5	0.468 (0.396)
Estrato6	0.632* (0.376)
Incentivos_Negativos	-0.162*** (0.048)
Constant	0.357 (0.570)

Pseudo R² [1] 0.132473

2. Ajuste y Sobredispersión (heterocedasticidad)



Las observaciones siguen una tendencia creciente moderada, el modelo captura parcialmente la relación de las variables, hay predicciones concentradas en la línea de ajuste ideal. Aunque hay predicciones dispersas alrededor de la línea, indicando la necesidad de considerar otras variables socioeconómicas que incidan en el número de hijos esperado.



Hay una dispersión homogénea de los residuos, existe heterocedasticidad, ya que la varianza no es constante por definición de Poisson, pero se ajusta mediante los residuos de Pearson, uno menor a 1, como el del modelo, indica que hay subdispersión leve, donde la varianza es menor a la media. Se observa que la varianza de los residuos es relativamente constante a lo largo de los valores ajustados, confirmando que el modelo Quasi-Poisson maneja de forma adecuada la dispersión, corrigiendo los problemas de Poisson original.

3. Multicolinealidad

Factores de Inflación de la Varianza (VIF)			
	GVIF	Df	GVIFDf))
Salario_Esperado	1.172	1	1.082
Cursos_Aprobados	1.092	1	1.045
Estrato	1.185	5	1.017
Incentivos_Negativos	1.087	1	1.043

Se evidencia un bajo nivel de multicolinealidad al tener valores del VIF menores a 2. No hay variables redundantes que afecten a la robustez de modelo.

CONCLUSIONES

- El pseudo R² del modelo quasi-Poisson fue de 0.13, lo que indica que las variables incluidas en conjunto explican aproximadamente el 13 % de la variabilidad en el número de hijos esperados.
- El número de incentivos y el estrato 6, demostraron tener una relación incidencia en el número esperado de hijos. Por otro lado, el salario esperado, el estrato (excepto el 6) y el número de cursos aprobados no son significativas, por lo que no hay evidencia estadística de que estas influyan en el número esperado de hijos en promedio, y es necesario buscar otras variables que sí lo puedan explicar.
- En síntesis, se destaca al número de incentivos negativos como una variable sustancial para explicar el número de hijos deseados en los jóvenes.